Nama : Abdullah Affandi
NIM : 2507120774G
Matkul : Matematika Diskrit
Tanggal : 20 - 10 - 2026

Latihan 1 - Bentuk Definisi Rekursif

Diberikan fungsi $S(n)$ yang menyatakan jumlah bilangan bulat dari 1 sampai (n).

$$S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + n.$$

Susun definisi rekursif untuk $(S(n))$ dengan menentukan:

1. Base Case
2. Recursive Case
3. Nilai $(S(5))$ menggunakan definisi tersebut

Jawab:

1. Untuk $n = 1$:

$$S(1) = 1$$

Untuk $n = 0$:

$$S(0) = 0$$

2. Untuk $n > 1$:

$$S(n) = n + S(n-1), \text{ atau } S(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ n + S(n-1), & n > 1 \end{cases}$$

Untuk $S(0) = 0$:

$$S(n) \begin{cases} 0, & n = 0 \\ n + S(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

3. $S(5)$: $S(5) = 5 + S(4)$

$= 5 + 4 + S(3)$

$= 5 + 4 + 3 + S(2)$

$= 5 + 4 + 3 + 2 + S(1)$

$= 5 + 4 + 3 + 2 + 1$

$= 15$

Latihan : Gunakan relasi rekurens

Diket: $b_n = \begin{cases} 4, & n = 0 \\ b_{n-1} + 2, & n \geq 1 \end{cases}$

a. Tentukan b_1, b_2, b_3, b_4, b_5

$b_0 = 4$; $b_1 = b_0 + 2 = 4 + 2 = 6$; $b_1 = 6$

SIDU

$b_2 = b_1 + 2 = 6 + 2 = 8$; $b_2 = 8$

$b_3 = b_2 + 2 = 8 + 2 = 10$; $b_3 = 10$

$b_4 = b_3 + 2 = 10 + 2 = 12$; $b_4 = 12$

$b_5 = b_4 + 2 = 12 + 2 = 14$; $b_5 = 14$

b. Rumus Eksplisit b_n

$b_n = 4 + 2n$

c. Peran Kondisi Awal

Berfungsi menentukan barisan secara khusus. Relasi rekurens $b_n = b_{n-1} + 2$ hanya menyatakan hubungan antar-suku, yaitu setiap suku diperoleh dengan menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Tanpa kondisi awal, tidak dapat menentukan nilai $b_1, b_2, \ldots, b_n$ secara pasti.

Latihan. Menyusun Definisi Rekursif dari Pola Batang Korek Api

Permasalahan:

1 Persegi = 4 batang

2 Persegi = 7 batang; +3 dari sebelumnya

1. Basis $K(1)$ = 1 Persegi
2. $K(n) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ K(n-1) + 3, & n > 1 \end{cases}$
3. $K(4) = K(1) = 4$

   $K(2) = 4 + 3 = 7$

   $K(3) = 7 + 3 = 10$

   $K(4) = 10 + 3 = 13$

Tugas Mandiri:

1. Menyatakan a^n secara rekursif

   a. Definisi biasa

   $a^n = a \times a \times \ldots \times a$ sebanyak n kali

   b. Pemisahan satu faktor

   $a^n = a \times (a \times a \times \ldots \times a) = a \times a^{n-1}$

   c. Basis

   $a^0 = 1$ (untuk $a \neq 0$)

   d. Definisi rekursif lengkap

   $a^n = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ a \times a^{n-1}, & n > 0 \end{cases}$

2. Menghitung $g(1)$, $g(2)$, dan $g(3)$

Dik $\cdot$ $g(0) = 1$,

$g(n) = 3g(n-1) + 2$; $n > 0$

$g(1) = 3 \cdot g(0) + 2 = 3(1) + 2 = 3 + 2 = 5$

$g(2) = 3 \cdot g(1) + 2 = 3(5) + 2 = 17 + 2 = 17$

$g(3) = 3 \cdot g(2) + 2 = 3(17) + 2 = 51 + 2 = 53$

3. Menentukan C_1 s/d C_4 dan rumus eksplisit

Dik $C_0 = 3$ dan $C_n = C_{n-1} + 4$ untuk $n \geq 1$

Perhitungan:

$C_1 = C_0 + 4 = 3 + 4 = 7$

$C_2 = C_1 + 4 = 7 + 4 = 11$

$C_3 = C_2 + 4 = 11 + 4 = 15$

$C_4 = C_3 + 4 = 15 + 4 = 19$

Rumus Eksplisit:

$C_n = 3 + 4n$ untuk $n \geq 0$

SiDU